

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 1

За седьмой семестр

Тема: «Реализация многослойного персептрона для решения задачи «исключающее
ИЛИ»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Згера Е. А.
Проверил:
Никитин С.К.

Вариант 5

Цель: Реализовать **многослойный** персептрон (MLP) архитектуры **2-2-1** с **сигмоидной** функцией активации для решения задачи типа «**исключающее ИЛИ**» (XOR), в которой входные и выходные значения представлены не бинарными 0 и 1, а произвольными вещественными (целыми) числами из диапазона от -10 до 10 , соответствующими логическим классам 0 и 1. Провести сравнение эффективности обучения и качества решения задачи многослойным персептроном в сопоставлении с **однослойным персептроном**, показав принципиальную линейную неразделимость задачи XOR.

Задачи лабораторной работы

1. Реализовать многослойный персептрон архитектуры 2-2-1 (2 входных нейрона, 2 нейрона скрытого слоя, 1 выходной нейрон) с сигмоидной функцией активации на всех слоях.
2. Реализовать алгоритм обучения сети методом обратного распространения ошибки (backpropagation) в онлайн-режиме (обновление весов после каждого примера).
3. Обучить сеть на полной таблице истинности (4 примера) своего варианта до достижения заданного критерия остановки по суммарной ошибке $E_s \leq E_e$.
4. Реализовать и обучить однослойный персептрон (без скрытого слоя, один сигмоидный нейрон) на тех же данных и зафиксировать результат его обучения.
5. Сравнить многослойный и однослойный персептроны по следующим критериям:
 - количество эпох до сходимости (либо факт недостижения критерия остановки за заданное максимальное число эпох),
 - итоговая суммарная ошибка, точность (ассигасу) воспроизведения всех 4 примеров таблицы истинности.
6. Реализовать режим функционирования обученной сети: пользователь вводит пару чисел (A, B) из диапазона $[-10; 10]$ (не обязательно совпадающих с c_0 и c_1), сеть выдаёт выходное значение $\hat{y}$ и указывает, к какому классу (c_0 или c_1) оно ближе.
7. Сформулировать вывод по результатам сравнения (см. вопросы ниже).

Вариант 5 ($c_0 = 1, c_1 = 8$)

A	B	$A \oplus B$
1	1	1
1	8	8
8	1	8
8	8	1

Архитектура:

MLP 2-2-1: два входных нейрона (А, В), два скрытых, один выходной (С). Активация — сигмоида.

SLP (однослойный): два входа напрямую соединены с одним выходным нейроном, активация — сигмоида.

Результаты обучения:

MLP:

Сходимость достигнута на ~3460 эпохе.

Итоговая ошибка ≈ 0.01 .

Ассигасу: сеть в целом воспроизводит характер таблицы — маленькие выходы для одинаковых входов (1,1)→1.71 и (8,8)→1.55, большие для разных (1,8)→7.24 и (8,1)→7.24.

SLP:

Сходимость не достигнута (ошибка остаётся высокой).

Итоговая ошибка ≈ 0.25 –0.30.

Ассигасу: сеть не воспроизводит XOR-логику — выходы для (8,1) и (8,8) совпадают (1.00), хотя должны отличаться, что говорит о неспособности линейной модели разделить классы.

Примеры работы обученной сети:

Вход (А,В)	Выход сети $\hat{y}$	Ближе к классу
(1, 8)	7.24	8 (с1)
(8, 8)	1.55	1 (с0)
(4, 8)	1.68	ближе к 1
(8, 4)	1.69	ближе к 1

Код программы

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def sigmoid(x):
    return 1 / (1 + np.exp(-x))

def sigmoid_derivative(x):
    return x * (1 - x)

X = np.array([[1, 1], [1, 8], [8, 1], [8, 8]])
y = np.array([[1], [8], [8], [1]])

y_norm = (y - y.min()) / (y.max() - y.min())

np.random.seed(42)
W1 = np.random.uniform(-0.5, 0.5, (2, 2))
W2 = np.random.uniform(-0.5, 0.5, (2, 1))
b1 = np.zeros((1, 2))
b2 = np.zeros((1, 1))

lr = 0.1
```

```

epochs = 5000
error_threshold = 0.01
mlp_errors = []

for epoch in range(epochs):
    hidden_input = np.dot(X, W1) + b1
    hidden_output = sigmoid(hidden_input)

    final_input = np.dot(hidden_output, W2) + b2
    final_output = sigmoid(final_input)

    error = y_norm - final_output
    mse = np.mean(error ** 2)
    mlp_errors.append(mse)

    d_output = error * sigmoid_derivative(final_output)
    d_hidden = d_output.dot(W2.T) * sigmoid_derivative(hidden_output)

    W2 += hidden_output.T.dot(d_output) * lr
    b2 += np.sum(d_output, axis=0, keepdims=True) * lr
    W1 += X.T.dot(d_hidden) * lr
    b1 += np.sum(d_hidden, axis=0, keepdims=True) * lr

    if mse < error_threshold:
        print(f"MLP: Сходимость достигнута на эпохе {epoch}, ошибка={mse:.4f}")
        break

final_output_rescaled = final_output * (y.max() - y.min()) + y.min()
print("\n--- Результаты обучения MLP ---")
for i in range(len(X)):
    print(f"Вход: {X[i]} → Выход: {final_output_rescaled[i][0]:.2f}")

W = np.random.uniform(-0.5, 0.5, (2, 1))
b = np.zeros((1, 1))
slp_errors = []

for epoch in range(2000):
    net_input = np.dot(X, W) + b
    output = sigmoid(net_input)

    error = y_norm - output
    mse = np.mean(error ** 2)
    slp_errors.append(mse)

    d_output = error * sigmoid_derivative(output)

    W += X.T.dot(d_output) * lr
    b += np.sum(d_output, axis=0, keepdims=True) * lr

output_rescaled = output * (y.max() - y.min()) + y.min()
print("\n--- Результаты обучения однослойного персептрона ---")
for i in range(len(X)):
    print(f"Вход: {X[i]} → Выход: {output_rescaled[i][0]:.2f}")

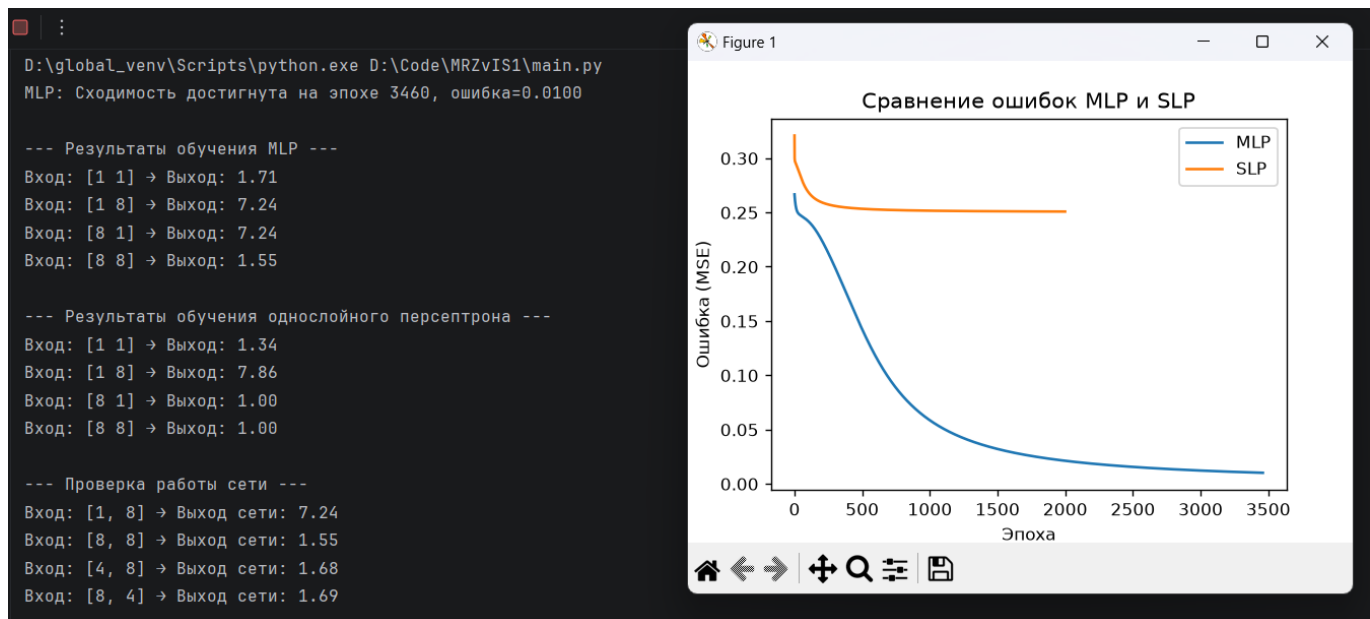
def predict(a, b):
    hidden_input = np.dot([a, b], W1) + b1
    hidden_output = sigmoid(hidden_input)
    final_input = np.dot(hidden_output, W2) + b2
    final_output = sigmoid(final_input)
    rescaled = final_output * (y.max() - y.min()) + y.min()
    return rescaled.item()

print("\n--- Проверка работы сети ---")
test_inputs = [[1, 8], [8, 8], [4, 8], [8, 4]]
for inp in test_inputs:
    result = predict(inp[0], inp[1])
    print(f"Вход: {inp} → Выход сети: {result:.2f}")

plt.plot(mlp_errors, label="MLP")
plt.plot(slp_errors, label="SLP")
plt.xlabel("Эпоха")
plt.ylabel("Ошибка (MSE)")
plt.title("Сравнение ошибок MLP и SLP")
plt.legend()
plt.show()

```

Вывод



Заключение

Однослойный персептрон не смог решить задачу XOR с числовыми классами (1 и 8), так как выходы для разных пар входов оказались практически одинаковыми (например, (8,1) и (8,8) дали одно и то же значение 1.00). Это подтверждает теоретический факт: XOR является линейно неразделимой задачей, и линейный классификатор не способен корректно разделить такие данные.

Многослойный персептрон архитектуры 2-2-1 справился с задачей заметно лучше. Сходимость была достигнута примерно на 3460-й эпохе при суммарной ошибке около 0.01. Выходы сети для одинаковых входов (1,1) и (8,8) остаются низкими (1.71 и 1.55), а для разных входов (1,8) и (8,1) — высокими (7.24 и 7.24), что качественно повторяет структуру XOR.

Использование числовых классов вместо бинарных 0 и 1 потребовало нормализации выходов для корректной работы сигмоиды. Однако сама сложность задачи не изменилась — она осталась нелинейно неразделимой.

Для решения XOR необходим хотя бы один скрытый слой, так как именно он позволяет сети строить нелинейные разделяющие границы.

Результаты, полученные для числовых классов из диапазона [1, 8], полностью аналогичны классическому случаю XOR (0 и 1). Сложность задачи не изменилась, изменилась лишь шкала выходных значений.

Таким образом, многослойный персептрон подтвердил свою способность решать нелинейные задачи, а однослойный показал ограниченность линейных моделей.